

辛奇



杭州, 北京 | xinqi1003@bupt.edu.cn

IEEE Xplore | Google Scholar

Education

伦敦玛丽女王大学 (Queen Mary University of London)	2026.6 – 至今
• 电子工程与计算机科学学院, 计算机科学研究助理 (Postgraduate Research Associate)	
北京邮电大学	2022.9 – 至今
• 信息与通信工程博士研究生	
北京交通大学	2018.9 – 2022.6
• 通信工程学士, GPA: 3.82/4.00	

Experience

基流科技 AI infra工程师 (实习)	2023.6 – 2026.6
• 负责LLM 训练仿真平台、集体通信库、拥塞控制算法及训练集群故障检测系统的开发与优化。	
• 负责异构硬件、跨域训练、国产卡适配与超节点等场景下的训练/推理性能测试与优化。	
• 参与集群上架、环境部署与MaaS 平台落地, 支撑推理业务从资源准备到服务上线的全流程打通。	
北京数字城市研究中心 算法工程师 (实习)	2022.5 – 2022.11
• 负责智慧城市视觉、Wifi、蓝牙感知算法研究与开发, 参与项目数据采集与实际部署。	

Projects

LLM训练仿真平台: Project Lead	2024.10-2025.12
• 基于SimAI 网络仿真后端, 负责Pipeline Parallel 调度模块重构, 完善跨stage 的通信与执行依赖建模, 包括send/rcv、forward/backward 及通信-计算重叠逻辑, 支持1F1B、Interleaved 1F1B、ZB1F、DualPipe 等多种主流调度策略。	
• 设计并实现基于torch 层执行轨迹的端到端LLM 训练仿真器——VenusSim, 构建Chakra execution trace 生成、压缩与异步回放链路, 在无需修改训练框架代码的前提下支持端到端性能分析; 进一步设计step-level 集合通信仿真模块, 显著降低包粒度仿真的时间开销, 实现端到端性能预测误差低至1.9%, 并支撑8k 规模训练仿真在820 秒内完成。	
集体通信库开发与优化: Contributor	2024.8-2024.10
• 设计并实现集体通信库的细粒度可观测模块, 基于RDMA verbs 的WR/WC 时间戳与滑动窗口Flow Telemetry, 实现微秒级网络带宽测量。	
RDMA流量控制算法优化: Project Lead	2023.6-至今
• 设计面向LLM 训练的RDMA 拥塞控制优化方案, 基于离线仿真搜索联合调优RNIC 与交换机侧参数, 并利用训练流量模式进行参数优化与验证。	
• 面向跨域多集群训练, 设计跨域/域内流量差异化调速策略, 并结合short-remaining-bytes-first 优先发送机制降低跨域瓶颈与尾流影响; 在云脉芯联metaScale-400S的FlexCC (类似PCC) 上完成算法落地与测试验证。仿真算法验证基于VenusSim实现	
• 设计训练感知的细粒度通信调度机制, 基于前序事件完成关系对不同并行通信流量进行调度, 缓解straggler group 导致的同步拖尾问题, 提升单次迭代的整体训练效率。仿真算法的验证基于VenusSim来实现。	
训练集群故障检测与诊断: Project Lead	2024.4-2024.12
• 基于集体通信过程中的NIC / QP 级流量序列及交换机端口速率信息构建时序异常检测模型, 实现对慢网卡、异常拥塞和链路抖动等故障的毫秒级在线告警。	
国产卡异构、跨域与超节点训练/推理性能优化: Core Contributor	2023.6-至今
• 参与跨域长距离混合训练系统优化, 完成市域 (临港20/50 km, H800/H100)、城域 (上海-南京300 km, 910B) 和省域 (上海-济南1500 km, PPU/C500) 等多场景双集群训练测试与性能分析; 结合链路时延特性与流水并行行为, 提出PP multiplexing 调度优化方案, 相比本地训练平均算效提升0.5%。	
• 参与国产GPU 与NVIDIA GPU 的异构混训混推优化, 覆盖沐曦、天数、昆仑芯、壁仞等多类加速卡, 围绕不	

同workload 对PD 配比、并行策略切分、部署参数与运行配置进行联合调优，提升异构环境下训练与推理性能。

- 参与超节点互联方案评估与优化，针对沐曦超节点、PCIe switch box 与DAC 直连等不同硬件互联形态开展训练/推理压测，结合通信瓶颈与拓扑特征分析不同配置下的性能差异，为系统部署与选型提供依据。

MaaS平台部署: Core Contributor 2025.12-至今

- 参与MaaS 平台部署与性能优化，基于K8s + SGLang 落地PD 分离推理服务，完成多机多卡部署、服务编排、健康检查与配置调优；围绕GLM5、DeepSeek 等模型在B300/H200/H100 等异构硬件上的Prefill/Decode 能力进行压测与优化，建立基于TTFT/TPOT/SLA 的PD 配比与部署基线，并解决KV 传输、Dynamic Chunking、EP/EPLB 等工程问题，支撑推理服务稳定上线。

Publications

[1] Megatuner: An Offline DCQCN Parameter Tuner for Large-Scale Model2024

Qi Xin, Xiaoxiang Wang, He Liu, Fangzheng Jiao, Xiaohe Hu

Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2024.

[2] MegaMon: Transformer-Based Network Traffic Monitor and Analysis for LLM Training2025

Qi Xin, Xiaoxiang Wang, Dongyue Zhang, Bowen Han, Bohua Xu

Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC), 2025.

[3] VENUSSIM: Torch-level Execution Trace Simulator for LLM TrainingPreprint

Qi Xin et al.

[4] Activating the Power of Congestion Control for Large-Scale Model TrainingPreprint

Qi Xin, Xiaoxiang Wang, Ahmed M. Abdelmoniem

[5] When Do Low-Cost GPU Supernodes Help? Measurement, Topology-Communication Fit, and Cost-Performance Topology SearchPreprint

Qi Xin, Xiaoxiang Wang, Ahmed M. Abdelmoniem

[6] CommPilot: Orchestrating Communication Flows for LLM training in DatacenterPreprint

Qingkai Meng, Qi Xin, Chi Wang, Tian Chen, et al.

[7] Cross-Data Center Training with Heterogeneous Accelerators: Protocols and Evaluation2026

Bohua Xu, Qi Xin, Xiong-yan Tang, et al.

Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC), 2026.

Skills

编程语言: Python、C++、Bash
LLM 技术栈: PyTorch、Megatron-LM、vLLM、SGLang、NCCL、veRL
分布式系统: Linux、Docker、Kubernetes、Ray
网络方向: RDMA、DCQCN、交换机基础命令、DoCA、PCC
仿真与可观测工具: NS-3、Astra-sim、Prometheus、Grafana、Nsight